



1.2.1 カとその働き

force

力 物体を變形させたり, 物体の速度を変えたりするはたらきを **力** と呼んでいる.

力の三要素

- 作用点
- 向き
- 大きさ

いろいろな力重力 $W = mg$ 張力 T 繩子の拉力, 同一根繩上拉力处处相等垂直抗力 N 支持力

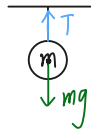
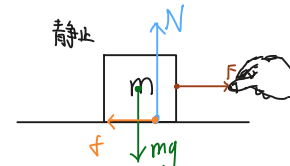
摩擦力

- 静止摩擦力 $f \leq \mu N$ μ : 静止摩擦係数
- 動摩擦力 $f' = \mu' N$ μ' : 動摩擦係数

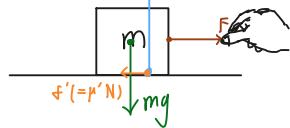
弾性力 $F = kx$ k : ばね定数 $[N/m]$
フックの法則
 胡克定律

浮力 $F = \rho g V$

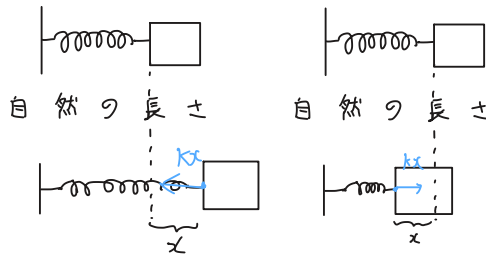
中学校で学んだはず

 f_{max} : 最大静止摩擦力

運動している

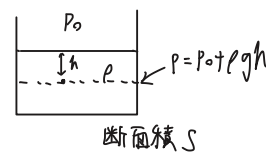


静止摩擦力の求め方: カのつり合い



圧強
 圧力 $P = \frac{F}{S}$ $[Pa]$
圧強の単位はパスカル

水圧 $P = P_0 + \rho g h$
↑ 大気圧



考慮作用面 (虚线) 受カ

$$F = P_0 S + \rho (Sh)g \Rightarrow P = \frac{F}{S} = P_0 + \rho g h$$

1.2.2 運動の法則

運動の法則

- 第1法則 慣性の法則
- 第2法則 運動方程式 $\vec{F} = m\vec{a}$
外力 質量 加速度
- 第3法則 作用・反作用の法則 大小相同, 方向相反

不受力或合外力为0时, 物体的速度不变

静止 $v=0$

匀速直线运动 $v=v_0 (\neq 0)$

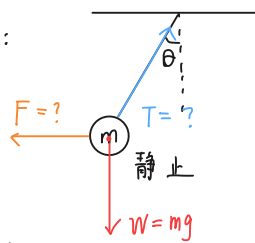
力のつり合い

受カ平衡

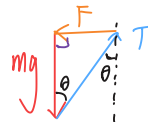
$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

Σ : 求和符号

例:



① 力のつり合い $\Rightarrow \vec{F} + \vec{W} + \vec{T} = \vec{0}$



3个矢量和为0, 意味着它们首尾相连

$$F = mg \tan \theta \quad T = \frac{mg}{\cos \theta}$$

正交分解

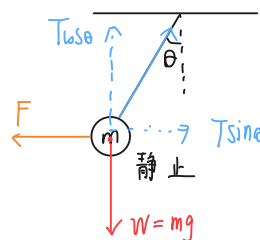
② 水平: $F = T \sin \theta$

鉛直: $mg = T \cos \theta$

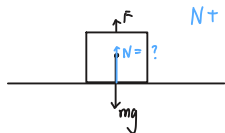
よって $\frac{F}{mg} = \frac{T \sin \theta}{T \cos \theta} = \tan \theta$

$$F = mg \tan \theta$$

$$T = \frac{F}{\sin \theta} = \frac{mg}{\cos \theta}$$

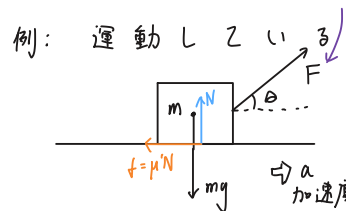


例:



$$N + F = mg \Rightarrow N = mg - F$$

假设 没被拍起来或翻转



例: 運動し 2 い

$$\begin{cases} \text{水平: } F \cos \theta - \mu' N = ma \\ \text{鉛直: } N + F \sin \theta = mg \end{cases}$$



旅人学堂

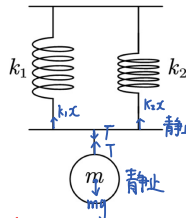
補足：合成ばね定数

① 並列接続 $k = k_1 + k_2 + \dots$

ばね定数がそれぞれ k_1 と k_2 である 2 本の軽いばねを並列にして質量 m のおもりをつる。重力加速度を g とする。

(1) ばねの伸び x を求めよ。

(2) 2 本のばねを 1 本のばねとみなすとき、そのばね定数 k を求めよ。



$$(1) \begin{cases} k_1 x + k_2 x = T \\ mg = T \end{cases} \quad \therefore x = \frac{mg}{k_1 + k_2}$$

$$(2) \quad \text{合成ばね } k_1 + k_2 \quad k = k_1 + k_2$$

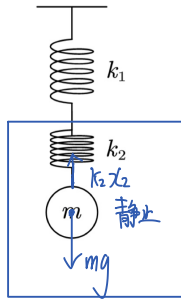
③ 直列接続 $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots$

ばね定数が k_1 と k_2 の 2 つの軽いばねを直列に接続し、質量 m のおもり P をつるして静止させた。

(1) k_2 のばねの伸び x_2 を求めよ。

(2) k_1 のばねの伸び x_1 を求めよ。(ヒント：一体化の見方)

(3) 2 つのばねを 1 本のばねとみなすとき、その合成ばね定数 k を求めよ。



$$(1) \quad mg = k_2 x_2 \quad \therefore x_2 = \frac{mg}{k_2}$$

$$(2) \quad mg = k_1 x_1 \quad \therefore x_1 = \frac{mg}{k_1}$$

$$(3) \quad mg = k(x_1 + x_2) = mg \left(\frac{k}{k_1} + \frac{k}{k_2} \right) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

$$\Rightarrow \quad k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$

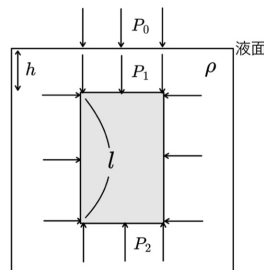
補足：浮力の導出

底面積 S 、高さ l の直方体が密度 ρ の液体中にある。上面の深さを h とする。重力加速度を g とする。

(1) 上面での圧力を求めよ。

(2) 下面での圧力を求めよ。

(3) 物体の側面が受ける力の合力 F を求めよ。



$$(1) \quad P_1 = P_0 + \rho g h$$

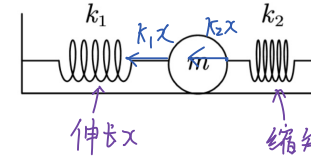
$$(2) \quad P_2 = P_0 + \rho g (h + l)$$

$$(3) \quad F = P_2 S - P_1 S = \rho g l S = \rho g V$$

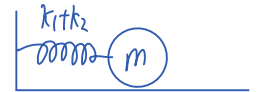
② サンドイッチ型 $k = k_1 + k_2$

質量 m の物体の左端にばね定数 k_1 の軽いばね、右端にばね定数 k_2 の軽いばねが接続され、それぞれのばねが壁に固定されている。物体を平衡位置から右に x だけ引き離したとき、物体に働く力の合力を求めよ。

また、この系を 1 本のばねとみなすとき、その合成ばね定数 k を求めよ。

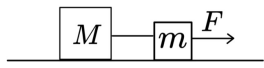


$$k_1 x + k_2 x = (k_1 + k_2) x \quad \Rightarrow \quad k = k_1 + k_2$$



演習：運動方程式

質量 M , m の物体 A, B が軽い糸で結ばれ、なめらかな床に置かれている。図のように物体 B に一定の力 F を加えた場合、個々の物体に対して力を図示し、運動方程式を立てよ。また、加速度 a および糸の張力 T を求めよ。



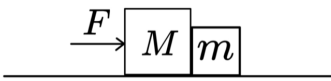
$$m: \quad \begin{array}{c} \leftarrow T \quad \rightarrow F \\ F - T = ma \quad \textcircled{1} \end{array}$$

$$M: \quad \begin{array}{c} \rightarrow T \\ T = Ma \quad \textcircled{2} \end{array}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \text{ より } F = (M+m)a \Rightarrow a = \frac{F}{m+M}$$

$$\text{よって } T = \frac{m}{m+M} F$$

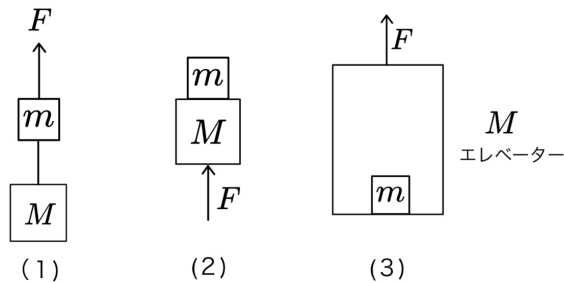
質量 M , m の物体 A, B がなめらかな床に置かれている。物体 A を一定の力 F で押す場合、個々の物体に対して力を図示し、運動方程式を立てよ。また、加速度 a および A が B を押す力を求めよ。



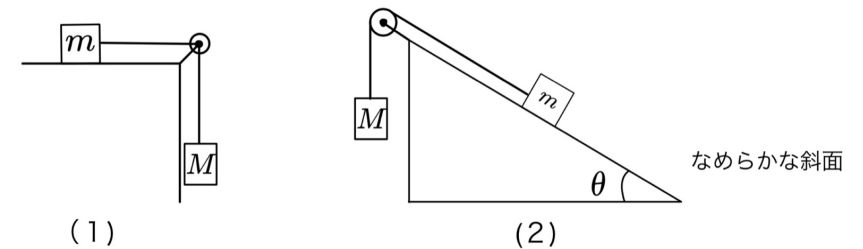
$$M: \quad \begin{array}{c} \leftarrow N \quad \rightarrow F \\ F - N = Ma \end{array}$$

$$m: \quad \begin{array}{c} \rightarrow N \\ N = ma \end{array}$$

次のような場合の加速度 a 、糸の張力 T 或いは物体間の垂直抗力 N を求めよ。重力加速度は g とする。



次のような場合の加速度 a 、糸の張力 T を求めよ。重力加速度は g とする。



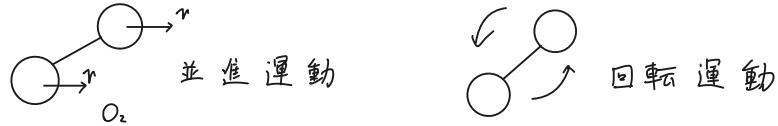
请自行完成!



1.3 剛体のつり合い

1.3.1 剛体のつり合い

剛体 大きさはあっても、どれだけ大きな力を加えても変形しない



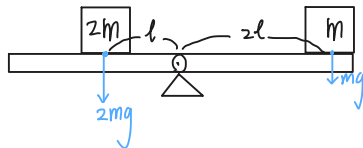
2 原子分子理想気体

力矩

モーメント
moment

$$M = F \cdot l \quad [N \cdot m]$$

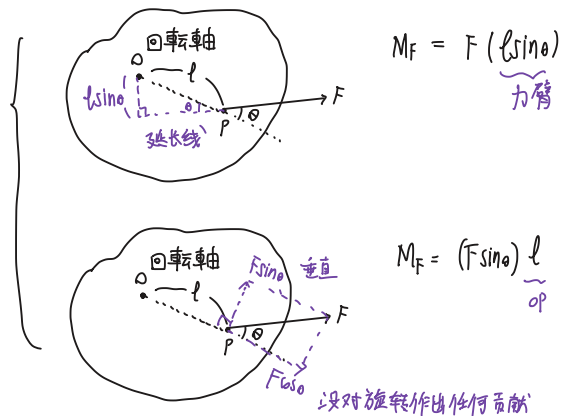
力臂: 作用力(延長線)到旋转中心的距离



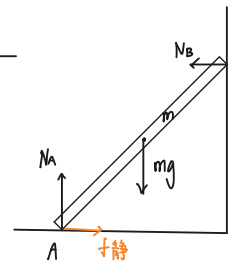
$$M_{\text{反時計回}} = (2mg) \cdot l$$

$$M_{\text{時計回}} = mg(2l)$$

モーメントのつり合い (反時計回りのモーメント) = (時計回りのモーメント)



例



$$\begin{cases} \text{鉛直: } N_A = mg \\ \text{水平: } N_B = f_{\text{静}} \end{cases}$$



旅人学堂